

推研那点事儿（上）

2013年9月25日。
我刚到实习单位不到半个小时，便接到了王宇辅导员的短信，让去罗姆楼领成绩条。
我当时只有两个想法：
1. 这成绩也出得太快了吧 * _ *
2. 我一定是脑子进水了才会在面试后一天就去上班 o(>_<)o
于是给宇导回短信说明情况并询问名次，宇导告诉我，14/134。
我当时只有两个想法：
1. 我可以放心地学我想学的通信了 ^ _ ^
2. 这事太浪费人品了，看来作为学渣也只好冒充各路大神们写篇面经补充一下，否则，根据人品守恒定律，出来混总是要还的 > _ <
于是就有了下面这些不大靠谱的文字——

【线路组】
国林GG：谈谈你对滤波器的认识。
我：（一定是我通信电路考得太惨淡了，国林GG不忍心考我太具体的问题）滤波器的主要功能是选频，分为低通滤波器、高通滤波器、带通滤波器和带阻滤波器，它们之间可以互相转化。最简单的滤波器是RC滤波器，除此之外还有LC滤波器和RC有源滤波器。典型的低通滤波器有巴特沃斯滤波器、切比雪夫滤波器、椭圆滤波器和贝塞尔滤波器。滤波是射频通信电路的四个基本环节之一。
国林GG：不是射频通信电路就不用滤波啦？
我：（要跪的节奏，开始天马行空自由发挥）呃.....在普通模拟电路中也要用到滤波器，比如增加射极负反馈电阻可以稳定直流工作点，但会降低增益，如果在旁边并联一个电容构成RC滤波器就可以避免增益的降低。
国林GG：这个电容叫什么电容？
我：叫旁路电容吧。
国林GG：嗯？叫什么电容？
我：啊，是耦合电容。
国林GG：（淡定地）这个叫旁路电容。
我：嗯？旁路电容不是在输入输出端的那两个电容么？(o_o_o)
国林GG：（淡定地）那个是耦合电容。
我：啊对，不（国）好（林）意（G）思（G）我（你）弄（太）错（坏）了（了）。
国林GG：这几个电容会对电路的频率特性产生什么影响？
我：旁路电容和耦合电容会对电路的低频特性产生影响.....（嘿嘿，既然我会那就多说点吧）.....与之相对的是密勒电容，密勒电容会影响电路的高频特性，因为根据密勒定理它会等效为并联在输入和输出端的两个电容。
国林GG：嗯，那在射频通信电路中的什么地方用到滤波了？
我：（大脑短路中.....调制-上变频-放大.....肿么木有滤波>_<.....放大-下变频-(o_o_o)哦）在变频后要加一个镜像抑制滤波器，因为射频频率和镜像频率都会被变频到中频频率，从而产生镜像干扰，在后面加一个镜像抑制滤波器就可以解决这个问题。
不认识老师1：有人说手机主频高性能就高，你怎么看？
我：不一定.....吧.....（还是说点我知道的吧）.....但是也有一定道理，因为CPU的执行时间等于指令数乘以CPI再乘以时钟周期，这样频率高的话性能就会相应高一点。
不认识老师1：你刚才提到了CPI，那提高CPI的方法有哪些？
我：可以从提高软件、硬件和指令集体系结构三方面来提高CPI，我首先想到的是流水线，然后.....（我要开始胡说了，哪位老师快救救我吧>_<）.....从软件方面可以进行指令调度.....
不认识老师2：（霸气地）举一个例子！
我：（老师您太nice了^_^）比如流水线中的load-use型冒险，是不能通过数据转发解决的，必须加入阻塞，但可以进行指令调度，插入无关指令.....
不认识老师2：（霸气地）好了不用说了！
铃响，走人。

【电磁场与固体物理组】
我：有件事情先向老师们说明一下，我上学期在香港大学交换，因此没有修过《固体物理》，只修过《电磁场与波》，而且比较水。
长征GG：好，那我多问你几个问题（坏笑）。
我：.....（我都说了那边课很水了啊，带A4纸考试但题目是闭卷的难度啊，老师开恩啊.....）
长征GG：平面电磁波.....
我：.....（说好的有一半人都会被考到的默写麦克斯韦方程组呢？？？）
长征GG：.....电场、磁场和波矢量是什么位置关系？
我：（我竟然会）H等于η分之一倍的k叉乘E，位置关系即叉乘关系。
长征GG：η是什么？等于多少？
我：（嘿嘿）η等于根号下μ/ε，377Ω。
长征GG：η叫什么？
我：（呵呵了）呃.....@_@
某位很nice的老师：η的单位是什么？
我：欧姆。
某位很nice的老师：所以η叫什么？



魏特
公开
分类：清华园
2013-09-30 22:52:17

4 14 13 903

魏特的其他日志

【致无三】当你们看到成绩的时候

致无二

逗比学员欢乐多_V2014

2014年电子系二字班奖学金初评结果公示

【FDY技术贴】MATLAB一键排名

【计算机组】

小马哥：（对马慧敏老师暗送一个秋波）该你问了。

马JJ：好.....你知道在汇编语言中.....

我：.....（汇编语言.....我当时的八皇后问题是“借鉴”了谁的版本来着(○_○)）

马JJ：.....如何实现C语言中if语句的功能？

我：（松了口气，看来“借鉴”也就“借鉴”了）可以用比较指令加上分支指令beq来实现。

马JJ：那在MIPS中，beq指令的执行过程是什么样的？

我：（正在快速搜索大脑内存，先拖延一下时间）beq指令是I型指令.....所以.....首先从指令存储器中取指，然后译码并读取寄存器，然后进行ALU运算，相等则分支，采用PC相对寻址，利用多路选择器将PC置为PC+4+offset左移两位，否则正常执行下一指令。

马JJ：你刚才说到I型指令.....那么16位立即数是如何进行ALU运算的？

我：在进行ALU运算之前先利用一个扩展器对它进行符号扩展，让它变成32位立即数.....（马JJ没说话，那我接着说吧）.....就是根据它的最高位进行扩展，如果是1前面就补16个1，如果是0前面就补0。

马JJ：嗯好，在流水线中使用beq指令可能会出现什么问题？

我：（暗自窃喜，哥CPU大作业做的正是流水线部分）因为在ALU运算后才能确定是否进行分支，所以会发生冒险。

马JJ：这个冒险属于哪种类型的冒险？

我：（高兴得有点早了）呃.....不是数据冒险.....啊对，是控制冒险。

马JJ：那这种冒险可以通过什么方法解决？

我：有三种方法，一是加入气泡，二是进行指令调度，三是进行提前分支，还可以进行动态分支预测，如果采用2次动态预测效果会更好。（其实我说了四种○__○b）

小马哥：（惊讶状）嗯？？？2次动态预测？？？

我：就是在状态图中总共有4个状态，根据前两次的情况决定下一个状态，而不是一次就改变状态。

小马哥：那是2位动态预测吧？

我：（恍然大悟）啊对，2位动态预测。

小马哥：（得意地笑）

马JJ：嗯，好。（用眼神对小马哥“礼尚往来”，此处应该有坏笑）

小马哥：如何进行提前分支？

我：就是不在EX阶段进行分支，而是在ID阶段，如果分支成立就用一个IF_Flush控制信号把IF/ID流水线寄存器中的指令清零。

小马哥：（看了看表）好，时间到了，叫下一个人进来吧。

呼.....不能高兴得太早，还有我最不擅长的信号组在等着我呢== 【未完待续】

旧一篇: 复(新)用(生)和(组)多... 新一篇: 推研那点事儿(下)

4 14 浏览数 903

   

当前评论 全站评论

 **戴国浩** 2013-09-30 23:00
这过程记得太详细了啊，都到每一句对话了。。

 魏特 2013-09-30 23:07
回复戴国浩: 哈, 不敢在你面前班门弄斧, 这三个组还好, 到信号组我就只剩下发呆和卖萌了 

 戴国浩 2013-09-30 23:07
回复魏特：感叹于你的记忆力额。。

	申哈 2013-09-30 23:20 看上去好多不会的...
	魏特 2013-09-30 23:22 回复申哈：我是抱着不要所有问题都不会的心态进去的，所以每组都笑呵呵地出来了🤔
	申哈 2013-09-30 23:24 回复魏特: 答得不错好么~
	魏特 2013-09-30 23:28 回复胡诗卉：你也加油👊
	魏特 2013-09-30 23:29 回复申哈：还好啦，我要是不复习还真一道题都答不上来🤔
	张明龙 2013-10-01 10:57 恭喜恭喜，国庆快乐🎉
	魏特 2013-10-01 13:03 回复张明龙: 同乐同乐！咱们是8号开始上班咩？
	张明龙 2013-10-01 13:08 应该是的
	刘旭 2014-09-23 10:37 不复习都不会啊。。。
	评论...